

Métiers & Marché de l'Emploi

Débouchés professionnels, salaires 2025–2026 et secteurs qui recrutent pour les ingénieurs en systèmes embarqués, IoT, automatique et instrumentation

Pourquoi la SNI ouvre des portes exceptionnelles ?

La spécialité SNI forme des ingénieurs polyvalents capables de concevoir des systèmes d'acquisition, de traiter des signaux issus de capteurs, de piloter des systèmes automatisés et de développer des logiciels embarqués. Ces compétences couvrent exactement ce que **l'industrie 4.0, l'IoT, la robotique, le médical connecté et la transition énergétique** demandent le plus.

Le marché est en tension : **plus de 80% des entreprises françaises peinent à recruter** des profils techniques spécialisés en systèmes embarqués et IoT. Le chiffre d'affaires du secteur IT en France dépasse 70 milliards d'euros en 2025 avec une croissance de 4% par an.

Chiffres clés du marché embarqué/IoT 2025

75 Mrd	300+	35–45k€	+82%
Appareils IoT mondial d'ici 2025	Offres emploi IoT/embarqué France (avril 2026)	Salaire ingénieur embarqué junior (brut/an)	Croissance postes ML/IA embarqués 2025–2030

Sources : Uzinakod 2024 · Indeed avril 2026 · Silkhom 2026 · Seyos Baromètre 2025 · Jedha/Keyrus 2025. Données marché France.

Les 6 métiers cibles issus de la formation SNI

Ingénieur Systèmes Embarqués

■ Le plus recruté

Conçoit et développe des logiciels intégrés dans des systèmes embarqués (automobile, aéronautique, médical, industriel). Programmation C/C++ sur microcontrôleurs (STM32, ESP32, ARM Cortex). Systèmes temps réel (RTOS).

Compétences clés : C/C++ embarqué • RTOS (FreeRTOS, Zephyr) • Protocoles (I2C, SPI, UART, CAN) • STM32, ARM Cortex-M • Débogage (JTAG, GDB)

Junior : 35 000 – 45 000€

Senior : 55 000 – 75 000€

ACs SNI : AC 4.1–4.16, AC 1.5–1.9

Ingénieur IoT (Internet des Objets)

■ Forte demande

Conçoit des dispositifs connectés qui collectent, transmettent et analysent des données issues de capteurs. Couvre la couche hardware (électronique + capteurs), la couche réseau (LoRaWAN, MQTT, BLE) et le cloud.

Compétences clés : ESP32, Raspberry Pi • LoRaWAN, MQTT, BLE/Wi-Fi • Cloud IoT (AWS IoT, Azure IoT) • Python, C embarqué • Sécurité OTA

Junior : 35 000 – 45 000€

Senior : 55 000 – 70 000€

ACs SNI : AC 4.12, AC 4.13, AC 1.12

Ingénieur Traitement du Signal

■ Spécialiste recherché

Développe des algorithmes de traitement de signaux (audio, vibrations, images, signaux RF). Applique le filtrage, la FFT, la détection, la segmentation. Travaille en R&D, santé, défense, environnement.

Compétences clés : MATLAB, Python (NumPy, SciPy) • Filtrage FIR/IIR, FFT • Traitement d'image (OpenCV) • DSP (STM32, FPGA) • Machine Learning pour le signal

Junior : 38 000 – 50 000€

Senior : 60 000 – 80 000€

ACs SNI : AC 2.1–2.17

Ingénieur Automaticien / Contrôle-Commande

■ Industrie forte demande

Conçoit des systèmes de régulation et d'automatisation industrielle. Synthèse de correcteurs PID, asservissements, automates programmables (API/PLC), SCADA. Présent dans l'industrie, l'énergie, la robotique.

Compétences clés : MATLAB/Simulink • Programmation API (IEC 61131) • GRAFCET, GEMMA • Régulation PID et avancée • SCADA, supervision

Junior : 36 000 – 48 000€

Senior : 55 000 – 75 000€

ACs SNI : AC 3.1–3.16

Ingénieur en Instrumentation & Métrologie

■ Contrôle qualité, R&D;

Conçoit et exploite des bancs de mesure, des chaînes d'acquisition et de contrôle qualité. Expert en capteurs, conditionnement du signal, calibrage. Secteurs : aéronautique, pharmaceutique, énergie, environnement.

Compétences clés : LabVIEW, DAQ NI • Chaînes d'acquisition (ADC, amplificateurs) • Capteurs (température, pression, vibrations) • Incertitude de mesure, étalonnage • Traçabilité métrologique

Junior : 34 000 – 44 000€

Senior : 52 000 – 68 000€

ACs SNI : AC 1.1–1.14

Ingénieur Sécurité Embarquée / Cyber OT

■ Profil rare, très payé

Protège les systèmes embarqués et industriels (OT) contre les cyberattaques. Cryptographie embarquée, Secure Boot, TPM, mise à jour OTA sécurisée. Normes IEC 62443, DO-178C. Rémunération premium : 700–900€/jour en freelance.

Compétences clés : Cryptographie embarquée (TLS, AES) • Secure Boot, TPM • Protocoles industriels sécurisés • IEC 62443, PSIRT • Audit firmware

Junior : 45 000 – 60 000€

Senior : 80 000 – 120 000€

ACs SNI : AC 4.14, AC 4.6

Secteurs industriels qui recrutent des profils SNI

Secteur	Profils SNI recherchés	Exemples d'employeurs
Automobile & Véhicule autonome	Ingénieur embarqué, ADAS, systèmes temps réel	Opel, Renault, Valeo, Continental, Bosch
Aéronautique & Défense	Systèmes embarqués critiques, avionique DO-178C	Airbus, Thales, Dassault, MBDA
Médical & e-Santé	Dispositifs médicaux connectés, IoT médical	Medtronic, Philips, Siemens Healthineers, BioMérieux, startups
Industrie 4.0 & Robotique	Automaticiens, ingénieurs IoT industriel, SCADA	Siemens, ABB, Stäubli, Schneider Electric
Énergie & Environnement	Smart grid, télédétection, monitoring environnemental	EDF, Veolia, Soitec, startups cleantech
Télécommunications & 5G	Ingénieur protocoles embarqués, edge computing	Nokia, Ericsson, Capgemini
Défense & Spatial	Systèmes embarqués critiques, traitement Image/Signal	Defence, CEA, DGA
ESN & Conseil	Tous profils SNI, consulting embarqué/IoT	Alten, Altran (Capgemini), Akka (Akkodis), Segula

Tendances technologiques qui façonnent les métiers SNI

Edge AI / TinyML L'IA embarquée directement sur microcontrôleurs (STM32, Arduino Nicla). Inférence de modèles ML sans cloud. Révolutionne les capteurs intelligents.	5G & Edge Computing Nouveaux protocoles, latence ultra-faible, applications critiques temps réel. Besoin d'ingénieurs capables de gérer des systèmes distribués à la frontière réseau.
Digital Twin (Jumeau Numérique) Réplique numérique temps réel d'un système physique. Simulation, prédiction de pannes, optimisation. Standard dans industrie 4.0.	Green Embedded / Low Power Conception de systèmes à très faible consommation. Énergies récupérées (energy harvesting). Enjeu écologique majeur en IoT.
Sécurité OT / Cyber industrielle Les systèmes SCADA et industriels sont des cibles prioritaires. Profils rares et très bien rémunérés (700–900€/jour en freelance).	Véhicule autonome & ADAS Capteurs lidar/radar, fusion de capteurs, traitement image embarqué. L'un des secteurs les plus dynamiques avec des salaires très attractifs.

Conseils stratégiques pour bien démarrer

✓	Cible les ESN spécialisées embarqué Alten, Akkodis (ex-Akka), Segula, Altran : elles recrutent massivement en junior et te font travailler sur des projets variés (auto, aéro, énergie). Excellente école.
---	--

**La certification est un différenciateur**

ARM Accredited Engineer, FreeRTOS certif, AWS IoT Core : peu de juniors les ont. Une certification sur ton CV te fait sortir du lot.

**Portfolio hardware + software = atout majeur**

Un projet GitHub avec schéma électronique + code embarqué + doc technique montre que tu maîtrises toute la chaîne. Très rare chez les jeunes diplômés.

**Le stage longue durée ouvre des portes**

Un stage de 6 mois dans un grand groupe (Airbus, Valeo, Schneider) ou une startup hardware suivi d'une bonne période peut se transformer en CDI direct.

**Ne sous-estime pas le marché régional**

Grenoble (Soitec, STMicro), Toulouse (Airbus, Thales), Lyon, Bordeaux : des écosystèmes tech forts avec moins de concurrence que Paris.

Sources : Silkhom 2026 · Seyos Baromètre 2025 · Welcome to the Jungle · Freelance Republik 2025 · Siècle Digital 2025 · Indeed avril 2026 · Référentiel SNI RNCP35711.